

Université du Québec à Chicoutimi

8INF926 - Atelier en optimisation avancée - Hiver 2026 - 01

Optimisation du chargement d'une centrale hydroélectrique

Modélisation par régression et programmation dynamique

Auteurs : Francis LAVOIE

Armand BEHAREL

Professeure : Sara Séguin

Date : 3 mars 2026

Table des matières

1	Introduction	3
I	Modélisation des courbes de puissance	4
2	Méthodes de modélisation de fonctions	5
2.1	Régression polynomiale	5
2.2	Métriques d'évaluation de la qualité du fit	5
2.2.1	Coefficient de détermination R^2	6
2.2.2	Erreur quadratique moyenne (RMSE)	6
2.3	Problèmes de conditionnement	6
3	Méthodologie, Partie 1	7
3.1	Données et pré-traitement	7
3.2	Librairie MATLAB et outil <i>Curve Fitting Toolbox</i>	7
3.3	Choix du degré polynomial	7
3.4	Modélisation du niveau aval	7
3.5	Modélisation de la hauteur nette	8
4	Résultats, Partie 1	9
4.1	Courbes de puissance des turbines	9
II	Optimisation par programmation dynamique	10
5	Programmation dynamique	11
5.1	Principe général	11
5.2	Principe d'optimalité de Bellman	11
5.3	Programmation dynamique discrète	11
5.4	Avantages et limites	12

6	Méthodologie, Partie 2	13
6.1	Modélisation mathématique	13
6.1.1	Variables et paramètres	13
6.1.2	Problème d'optimisation	13
6.1.3	Formulation récursive	14
6.2	Implémentation en Python	14
7	Résultats, Partie 2	15
7.1	Comparaison avec les données de référence	15
7.2	Temps de résolution	15
7.3	Effet de la modélisation sur la précision	15
8	Discussion	16
9	Conclusion et travaux futurs	17

Chapitre 1

Introduction

La production d'énergie hydroélectrique constitue l'une des sources d'énergie renouvelable les plus importantes au monde, et particulièrement au Québec où elle représente la quasi-totalité de la production électrique. Une centrale hydroélectrique convertit l'énergie potentielle de l'eau en électricité au moyen de turbines hydrauliques, dont la puissance produite dépend du débit d'eau qui les traverse et de la hauteur de chute nette disponible.

Dans ce contexte, l'optimisation du chargement d'une centrale, c'est-à-dire la répartition optimale du débit total disponible entre les différentes turbines, représente un enjeu économique majeur. En effet, les turbines présentent des rendements qui varient de façon non linéaire en fonction du débit et de la hauteur de chute, ce qui rend la recherche de la répartition maximisant la puissance totale non triviale.

Ce travail s'inscrit dans ce cadre et poursuit deux objectifs principaux. Le premier (Partie 1) consiste à modéliser les courbes de puissance de chaque turbine à partir de données expérimentales, en utilisant des techniques de régression polynomiale dans l'environnement MATLAB. Le second (Partie 2) consiste à implémenter un algorithme de programmation dynamique en Python permettant de déterminer la répartition optimale du débit total entre les turbines, en exploitant les modèles développés en Partie 1.

Première partie

Modélisation des courbes de puissance

Chapitre 2

Méthodes de modélisation de fonctions

2.1 Régression polynomiale

La régression polynomiale est une extension de la régression linéaire permettant de modéliser des relations non linéaires entre variables. Pour une variable explicative x , un polynôme de degré n s'écrit :

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \cdots + \beta_n x^n \quad (2.1)$$

Dans le cas de deux variables explicatives x et y (surface polynomiale), un polynôme de degré 2 (poly22) s'écrit :

$$\hat{f}(x, y) = p_{00} + p_{10}x + p_{01}y + p_{20}x^2 + p_{11}xy + p_{02}y^2 \quad (2.2)$$

Et un polynôme de degré 3 (poly33) :

$$\hat{f}(x, y) = p_{00} + p_{10}x + p_{01}y + p_{20}x^2 + p_{11}xy + p_{02}y^2 + p_{30}x^3 + p_{21}x^2y + p_{12}xy^2 + p_{03}y^3 \quad (2.3)$$

Les coefficients sont estimés par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO), qui minimise la somme des carrés des résidus :

$$\min_{\beta} \sum_{i=1}^N \left(y_i - \hat{f}(x_i) \right)^2 \quad (2.4)$$

2.2 Métriques d'évaluation de la qualité du fit

Plusieurs indicateurs permettent d'évaluer la qualité d'un modèle de régression.

2.2.1 Coefficient de détermination R^2

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}} = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2} \quad (2.5)$$

Un R^2 proche de 1 indique que le modèle explique une grande part de la variance des données.

2.2.2 Erreur quadratique moyenne (RMSE)

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{\text{SSE}}{\text{DFE}}} \quad (2.6)$$

où SSE est la somme des carrés des erreurs et DFE le nombre de degrés de liberté résiduels.

2.3 Problèmes de conditionnement

Lors de la régression polynomiale de degré élevé avec des variables d'ordres de grandeur très différents, la matrice de Gram $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ peut devenir mal conditionnée, rendant l'inversion numérique instable. Ce problème peut être atténué par la *normalisation* (centrage et mise à l'échelle) des variables avant l'ajustement.

Chapitre 3

Méthodologie, Partie 1

3.1 Données et pré-traitement

Les données utilisées proviennent des mesures historiques de la centrale hydroélectrique étudiée. Pour chaque turbine k , les variables d'entrée sont la hauteur nette H_k (en mètres) et le débit Q_k (en m^3/s), et la variable de sortie est la puissance produite P_k (en MW).

3.2 Librairie MATLAB et outil *Curve Fitting Toolbox*

L'ajustement des surfaces polynomiales a été réalisé avec la *Curve Fitting Toolbox* de MATLAB, qui permet d'ajuster des modèles `poly22` et `poly33` via la fonction `fit()` et de visualiser les résidus et les nuages de points en 3D.

3.3 Choix du degré polynomial

3.4 Modélisation du niveau aval

Le niveau aval z_{aval} est modélisé comme une fonction du débit total Q_{total} par un polynôme de degré 2 :

$$z_{\text{aval}}(Q_{\text{total}}) = p_1 Q_{\text{total}}^2 + p_2 Q_{\text{total}} + p_3 \quad (3.1)$$

avec $p_1 = -1.4527 \times 10^{-6}$, $p_2 = 0.007$ et $p_3 = 99.9812$ ($R^2 = 0.9763$).

3.5 Modélisation de la hauteur nette

La hauteur nette pour la turbine k est calculée comme :

$$H_{k,\text{nette}} = (z_{\text{amont}} - z_{\text{aval}}) - 0.5 \times 10^{-5} \cdot Q_k^2 \quad (3.2)$$

où le second terme représente les pertes de charge hydrauliques.

Chapitre 4

Résultats, Partie 1

4.1 Courbes de puissance des turbines

Le tableau 4.1 présente les coefficients des surfaces polynomiales ajustées pour chaque turbine.

TABLE 4.1 – Coefficients des modèles poly33 pour chaque turbine

Coeff.	T1	T2	T3	T4	T5
p_{00}	-1405.1	-836.457	-836.9078	-2.6141×10^3	-662.6103
p_{10}	114.06	71.812	66.9682	192.2533	50.3204
p_{01}	1.6455	-0.934	0.8639	7.8875	0.6475
p_{20}	-3.0733	-2.0543	-1.7739	-4.5859	-1.2511
p_{11}	-0.1026	0.0352	-0.0509	-0.45	-0.0426
p_{02}	0.0045	0.0072	0.003	0.0024	0.0042
p_{30}	0.0275	0.0196	0.0155	0.0351	0.0101
p_{21}	0.0016	-2.9436×10^{-4}	0.0008	0.0064	0.0008
p_{12}	-4.7543×10^{-6}	-5.2048×10^{-5}	1.9687×10^{-6}	8.9819×10^{-5}	-3.1469×10^{-5}
p_{03}	-1.5909×10^{-5}	-1.9385×10^{-5}	-1.1553×10^{-5}	-1.9560×10^{-5}	-1.1798×10^{-5}
R^2	0.9998	0.9998	0.9999	<i>TODO</i>	0.9998
RMSE	0.2289	0.2339	0.1800	<i>TODO</i>	0.1968

Deuxième partie

Optimisation par programmation
dynamique

Chapitre 5

Programmation dynamique

5.1 Principe général

La programmation dynamique (PD) est une méthode d'optimisation introduite par Richard Bellman dans les années 1950 **bellman1957**. Elle repose sur le *principe d'optimalité* : toute sous-politique d'une politique optimale est elle-même optimale. Ce principe permet de décomposer un problème complexe en une séquence de sous-problèmes plus simples, résolus une seule fois et mémorisés.

5.2 Principe d'optimalité de Bellman

Formellement, pour un problème de décision séquentiel à N étapes, la fonction de valeur optimale $V_k^*(s)$ à l'étape k pour l'état s vérifie l'équation de Bellman :

$$V_k^*(s) = \max_{u \in \mathcal{U}(s)} [r(s, u) + V_{k+1}^*(f(s, u))] \quad (5.1)$$

où u est la décision, $r(s, u)$ la récompense immédiate et $f(s, u)$ l'état suivant.

5.3 Programmation dynamique discrète

Lorsque l'espace d'états est continu, on procède à une *discrétisation* par paliers ΔQ . L'espace des débits est alors :

$$\mathcal{Q} = \{0, \Delta Q, 2\Delta Q, \dots, Q_{\max}\} \quad (5.2)$$

La précision de la solution dépend directement du pas ΔQ : un palier plus fin améliore

la solution mais augmente le temps de calcul en $O\left(\left(\frac{Q_{\max}}{\Delta Q}\right)^2 \cdot N\right)$.

5.4 Avantages et limites

Chapitre 6

Méthodologie, Partie 2

6.1 Modélisation mathématique

6.1.1 Variables et paramètres

- N : nombre de turbines disponibles
- Q_{total} : débit total à répartir (m^3/s)
- Q_k : débit alloué à la turbine k (variable de décision)
- Q_{max} : débit maximum par turbine (m^3/s)
- ΔQ : palier de discrétisation (m^3/s)
- $H_{k,\text{nette}}$: hauteur nette de la turbine k (m)
- $P_k(H_{k,\text{nette}}, Q_k)$: puissance de la turbine k (MW)

6.1.2 Problème d'optimisation

$$\max_{Q_1, \dots, Q_N} \sum_{k=1}^N P_k(H_{k,\text{nette}}, Q_k) \quad (6.1)$$

sous les contraintes :

$$\sum_{k=1}^N Q_k = Q_{\text{total}} \quad (6.2)$$

$$0 \leq Q_k \leq Q_{\text{max}}, \quad \forall k = 1, \dots, N \quad (6.3)$$

6.1.3 Formulation récursive

On définit $V_k(q)$ comme la puissance maximale atteignable par les k premières turbines pour un débit disponible q :

$$V_k(q) = \max_{0 \leq x \leq q, x \in \mathcal{Q}} [P_k(H_{k,\text{nette}}, x) + V_{k-1}(q - x)] \quad (6.4)$$

avec la condition initiale $V_1(q) = P_1(H_{1,\text{nette}}, q)$.

La solution optimale est $V_N(Q_{\text{total}})$, reconstruite par remontée des décisions mémorisées.

6.2 Implémentation en Python

L'algorithme a été implémenté en Python, avec une interface web Flask permettant de configurer interactivement les paramètres (turbines disponibles, débit total, niveau amont, palier de discrétisation).

Chapitre 7

Résultats, Partie 2

7.1 Comparaison avec les données de référence

7.2 Temps de résolution

7.3 Effet de la modélisation sur la précision

Chapitre 8

Discussion

Les principaux résultats obtenus sont cohérents avec les attentes théoriques. Plusieurs hypothèses ont été nécessaires pour mener à bien ce travail :

- Le niveau amont z_{amont} est supposé constant sur la période d'optimisation.
- Le niveau aval est modélisé uniquement en fonction du débit total, sans tenir compte des effets dynamiques.
- La discrétisation introduit une erreur bornée par le palier ΔQ .

Chapitre 9

Conclusion et travaux futurs